

İletişim
+90 554 979 60 01
dilaragulbas@gmail.com
Sakarya, Türkiye

Eğitim
Sakarya Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
2022 – 2026
GNO: 3.25 / 4.00

Yetkinlikler
Otonom Sistemler
ROS1/2 Nav2, micro-ROS, XRCE-DDS,
SLAM, EKF, Map Merging, Gazebo, RViz,
QGIS

IHA & Uçus Kontrol
Pixhawk, PX4, Ardupilot, MAVLink,
PPM/PWM, InSAR, DEM Navigasyon

YZ & Görüntü İşleme
YOLOv8/v10, DETR, Small Object Detection,
OpenCV, Object Tracking

Yazılım & Araçlar
C++, Python, C, C#, SQL, Linux, Git,
PostgreSQL, ASP.NET

Referanslar
Prof. Dr. Cemil Öz
SAU Bil. Muh. Bölüm Başkanı
Omer Faruk Degirmenci
CEO DyröbX
Furkan Unal
Altınak Savunma – YZ Muh.

Dil
İngilizce: Okuma/Anlama B1
Konuşma: A2

Ruveyda Dilara Gulbas

Candidate Robotics & Software Engineer

ROS2

UAV Systems

SLAM

Autonomous Navigation

Computer Vision

Hakkımda

Otonom sistemlerin yazılım mimarilerine ve robotik platformların karar verme mekanizmalarına odaklanmış bir Bilgisayar Mühendisi adayiyim. Savunma sanayii disipliniyle sahada kazandığım deneyim; ROS2 tabanlı otonom navigasyon, GPS'siz konumlandırma, sürü IHA sistemleri ve gerçek zamanlı görüntü işleme alanlarını kapsamaktadır. SAU Yapay Zeka Topluluğu Başkanı olarak teknik proje koordinasyonu ve takım yönetimi deneyimi kazandım.

Projeler

Yapay Zeka Destekli Tarımsal İnsansız Kara Aracı

TEKNOFEST 2024 Finalist

TEKNOFEST 2024 Finalist – Tarımsal İKA Yarışma Projesi

YOLOv8

OpenCV

ROS2

Object Detection

Autonomous Nav.

Tarımsal alanlarda otonom çalışabilen, yapay zeka destekli bir insansız kara aracı geliştirildi. Arac, bitki hastalıklarının ve zararlılarının erken tespiti için YOLOv8 tabanlı gerçek zamanlı nesne algılama sistemi ile donatıldı. ROS2 mimarisi üzerine inşa edilen otonom navigasyon katmanı; GPS koordinatlarıyla haritalanan tarım parselleri üzerinde sistematik tarama rotaları oluşturabilmektedir. Derin öğrenme modeli, farklı ışık koşulları ve bitki çeşitleri için optimize edilerek sahada test edildi. Proje TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmasında Finalist unvanına layık görüldü.

Suru İnsansız Hava Araçları ile Akıllı Gözetleme Sistemi

Bitirme Projesi

Bitirme Projesi – Sakarya Üniversitesi

Swarm UAV

SLAM

ROS2

MAVLink

PX4

Gazebo

Birden fazla otonom IHA platformundan oluşan bir sürü sisteminin koordineli gözetleme yapabilmesi için yazılım mimarisi tasarlandı. Her bir IHA, kendi yerel haritasını oluşturan bir SLAM modülü ile donatılırken; merkezi bir harita birleştirme (map merging) katmanı tüm platformların algıladığı çevresel bilgileri tek bir global haritada birleştirmektedir. PX4 ve MAVLink protokolu üzerinden offboard kontrol sağlanarak sürü koordinasyon algoritması gerçek zamanlı çalıştırıldı. Gazebo simülasyon ortamında farklı sürü boyutları ve görev senaryolarıyla kapsamlı testler yapıldı. Sistem, gözetleme alanı kapsamını tek bir IHA'ya kıyasla üç kat artırmayı başardı.

Deneyim Özeti

Airobos Teknoloji

Aday Muhendis – 4 Ay
Sub. 2026 – May. 2026

TUBITAK STAR

Stajyer Araştırmacı – 3 Ay
Eyl. 2025 – Oca. 2026

DASAL Havacılık

Stajyer – 1 Ay
Ağ. 2025 – Eyl. 2025

DyrobX Robotik

ROS & AI Developer – 1 Yıl
Nis. 2024 – Nis. 2025

Gonullu Çalışmalar

SAU YZ Topluluğu

Başkan 2025-26

SAUIRO IHA Takimi

Yazılım Gel. 2025

Fikir ile Gelecek

Ar-Ge Uyesi 2023-24

SAITEM

Yazılım Uyesi 2022-23

Ödüller & Başarılar

TEKNOFEST 2024

Tarım Sal İKA – Finalist

TEKNOFEST 2024

Ulaşım YZ – Katılım

TEKNOFEST 2025

Uluslararası IHA – Katılım

Model Uçak ATA Yapımı

IHA-1 Sportif/Amator

En Aktif Kullanan Topluluk

– Sosyal Medya 2024

En Aktif Topluluk 2024

Proje Portföyü – devam

Projeler (devam)

Cografî Veri (DEM) Destekli GPS'siz İrtifa ve Konumlandırma

Savunma Sanayii Uygulaması

Airobos Teknoloji A.Ş. – Teknopark Ankara

InSAR

DEM

Radar Signal Processing

GPS-denied Nav.

QGIS

GPS sinyalinin erişilemez olduğu sınırlı güvenliği ve kentsel savunma senaryoları için radar tabanlı alternatif konumlandırma sistemi geliştirildi. Radar verilerinin InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) yöntemleriyle işlenmesiyle Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) haritaları oluşturuldu. IHA platformu, bu DEM verileriyle gerçek zamanlı olarak kendi yüksekliğini ve konumunu hesaplayabiliyor; hafriyat analizi, usulsuz inşaat tespiti ve sınırlı ihlali senaryolarına uygulanabilir hale getirildi. QGIS üzerinde görselleştirilen sonuçlar operasyonel doğrulama için kullanıldı.

Gerçek Zamanlı Küçük Nesne ve İnsan Tespiti Sistemi

Türkiye'nin İlk Drone Barınagi

DyrobX Robotik Ve Mühendislik A.Ş. – Sakarya Teknokent

YOLOv8/v10

DETR

Small Object Detection

OpenCV

ROS2

Türkiye'nin ilk drone barınagi projesi kapsamında; küçük nesne ve insan tespiti için özelleştirilmiş derin öğrenme sistemleri geliştirildi. Yüksek irtifadan bakıldığında piksel büyüklüğü son derece küçük olan nesnelerin tespiti için YOLOv8/v10 ve Transformer tabanlı DETR mimarisi karşılaştırılarak hibrit bir model birleştirme algoritması oluşturuldu. Gerçek zamanlı çalışma gereksinimleri için model optimizasyonu yapıldı; ROS2 ekosistemine entegre edilerek kamera akisi üzerinde canlı nesne takibi sağlanabildi. Yangın tespiti, hafriyat analizi ve usulsuz park senaryoları için özel veri setleri oluşturularak model ince ayarı yapıldı.

GPS'siz Otonom Navigasyon ve Yol Planlama Sistemi

Savunma Sanayii – Altınay

DASAL Havacılık Teknolojileri – Altınay Savunma İştiraki

micro-ROS

XRCE-DDS

Ardupilot

Nav2

Google Cartographer

micro-ROS ve micro XRCE-DDS agent mimarisi üzerinden gerçek zamanlı SLAM ve lokalizasyon sistemleri geliştirildi. Google Cartographer kullanılarak LiDAR verileriyle ortam haritalama yapıldı; Ardupilot ve ROS2 Nav2 entegrasyonu ile IHA platformları için global ve yerel yol planlama optimize edildi. Afet senaryolarında GPS sinyali olmaksızın çoklu robot koordinasyonu sağlayan mimarinin sürü IHA platformlarına uyarlanması için simülasyon ortamları kurularak performans analizleri yürütüldü. Transformer tabanlı DETR modeli ek görüntü işleme katmanı olarak sisteme entegre edildi.

Teknik Beceriler

- ROS 1/2 (Nav2)
- micro-ROS / XRCE-DDS
- SLAM & Map Merging
- EKF (robot_localization)
- PX4 / Ardupilot
- MAVLink Protokolu
- YOLOv8/v10
- DETR Mimarisi
- OpenCV
- InSAR / DEM
- Gazebo / RViz / QGIS
- C++ / Python / C / C#
- Linux (Ubuntu)
- Git / PostgreSQL
- ASP.NET / HTML / JS

Soft Skills

- Topluluk Baskanligi
- Proje Koordinasyonu
- Takim Calismasi
- Teknik Raporlama
- Dokumantasyon

DENEYİM | RUVEYDA DILARA GULBAS

Son Proje & Deneyim Detaylari

Projeler (devam)

PPM Sinyalleri ile Manuel / Otonom Gecisli IKA Kontrol Sistemi

Genel Sistem Tasarimi

Kisisel Proje

PPM/PWM Ardupilot MAVLink Embedded C UART

Insansiz kara araci icin PPM sinyal altyapisi kullanilarak hem manuel hem de otonom modul arasinda kesintisiz gecis saglayan kontrol sistemi tasarlandi. Donanim katmaninda UART ve SPI protokolleri uzerinden alici/verici birimlerle haberlesme saglandi; Ardupilot uzerinden temel otonom gorev planlama entegre edildi. Manuel modda pilotun tam kontrolu saglanirken, otonom moda geciste sistemin kendi kendine rota takibine gecmesi ve acil durumlarda anlinda manuel moda donebilmesi saglanarak guvenli operasyon altyapisi olusturuldu.

Is Deneyimi

Aday Muhendis (4 Ay)

Subat 2026 – Mayis 2026

Airobos Teknoloji A.S. – Teknopark Ankara

- Drone barinagi projesi icin Small Object Detection modelleri gelistirildi; DEM tabanli GPS'siz nav. tasarlandi.
- PX4/MAVLink offboard kontrol ve obstacle avoidance algoritmaları kurgulanarak QGIS ve Gazebo'da dogrulandi.
- Yangin tespiti, hafriyat analizi, usulsuz park ve nesne takibi senaryolari icin OpenCV tabanli sistemler uretili.

TUBITAK STAR Stajyer Arastirmaci (3 Ay)

Eylul 2025 – Ocak 2026

TUBITAK

- GPS bagimsiz afet senaryolari icin coklu robot SLAM ve harita birlestirme cozumleri gelistirildi.
- Suru IHA platformlari icin simulasyon ortamlari kurgulanarak performans analizleri yurutuldu.
- DETR mimarisi entegre edilerek gercek zamanli nesne algilama optimize edildi.

Stajyer (1 Ay)

Agustos 2025 – Eylul 2025

DASAL Havacilik Teknolojileri – Altinay Savunma Istiraki

- micro-ROS ve XRCE-DDS uzerinden gercek zamanli SLAM ve lokalizasyon mimarileri gelistirildi.
- Ardupilot + ROS2 Nav2 entegrasyonu IHA'lar icin global/yerel yol planlama optimize edildi.

ROS & AI Developer (1 Yil)

Nisan 2024 – Nisan 2025

DyrobX Robotik Ve Muhendislik A.S. – Sakarya Teknokent

- URDF/Xacro ile modellenen platformlar Gazebo'ya aktarildi; EKF ile LiDAR/IMU/kamera fuzyonu yapildi.
- YOLO ve OpenCV modelleri ROS ekosistemine entegre edilerek gercek zamanli nesne algilama saglandi.
- ROS-Serial ile donanim entegrasyonu; Linux Bash ve PID ile sistem otomasyonu optimize edildi.